

Differentialrechnung

Note:

Jonas Guler

Klasse: 4Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 03.11.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	8	3	3	4	4	4	4	30
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner und das Formelbüchlein erlaubt.

In den **Aufgaben 1 bis 3** werden Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners **nicht** bewertet.

Aufgabe 1**8 Punkte**

Bestimme die erste Ableitung der folgenden Funktionen schrittweise von Hand. Gib in deinem Lösungsweg an, welche der folgenden Ableitungsregeln (PR = Produktregel, QR = Quotientenregel, KR = Kettenregel) verwendet wird. Die Resultate müssen **nicht** vereinfacht werden.

(a) (2 Punkte) $f(x) = (4x^2 - 3x + 2) \cdot (x^5 + 3x^3)$

(b) (2 Punkte) $f(x) = \frac{2x^2 + 3}{4x - 2 + e^x}$

(c) (2 Punkte) $f(x) = e^{\frac{1}{2}x^2 + 6x - 1}$

(d) (2 Punkte) $f(x) = \sqrt{\frac{2(x^6 - x^3)}{x^2}}$



Aufgabe 2**3 Punkte**

Berechne a so, dass die Kurve $f(x) = \frac{a \cdot x + 4}{x^3}$ an der Stelle $x_0 = 2$ ein Extremum besitzt. Die Art des Extremum muss **nicht** bestimmt werden.

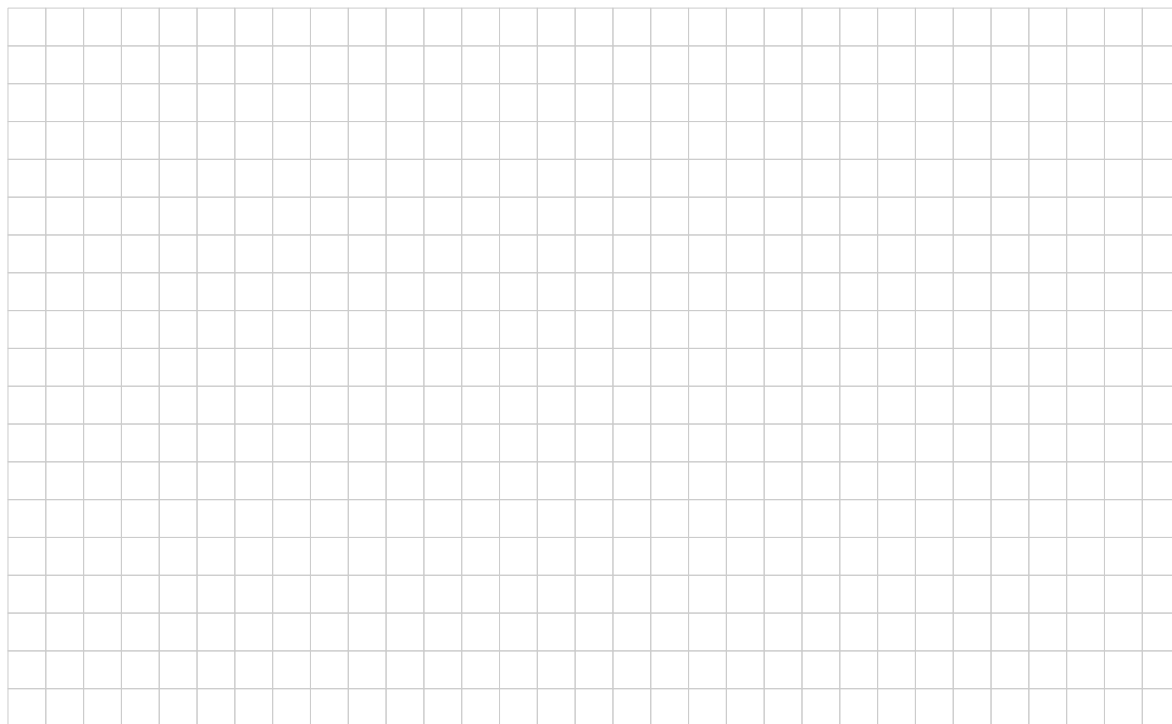
**Aufgabe 3****3 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{x}{x^2 - 3x}$. Bestimme die Gleichung der Normalen an den Graphen im Punkt $P(1 | y_p)$.



Aufgabe 4**4 Punkte**

Eine zur y -Achse symmetrische Polynomfunktion 4. Grades geht durch den Punkt $P(-1 | 9)$ und besitzt beim Punkt $Q(2 | 3)$ die Steigung $m = 4$. Wie lautet die Funktionsgleichung?

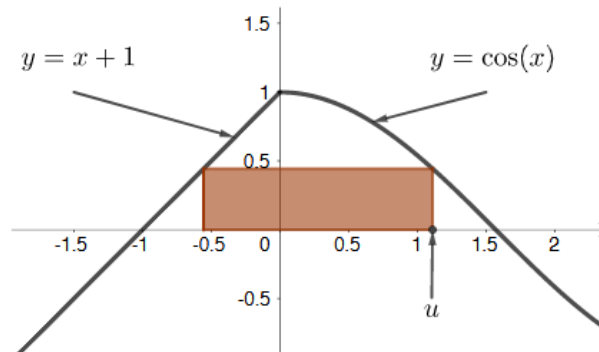
**Aufgabe 5****4 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f(x) = x + \frac{1}{1+x}$. Finde alle Hoch und Tiefpunkte der Funktionsgraphen.



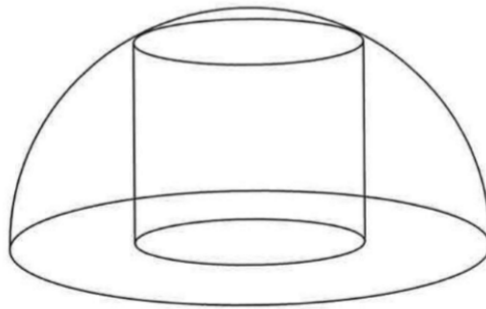
Aufgabe 6**4 Punkte**

Betrachten Sie die beiden abgebildeten Graphenabschnitte. In der Abbildung ist angegeben, um welche Funktionen es sich dabei handelt. Jemand wählt eine beliebige Stelle u im Intervall $[0, \frac{\pi}{2}]$ und zeichnet ein Rechteck wie in der Abbildung ein. Für welches u aus diesem Intervall wird der Flächeninhalt des Rechteckes maximal sein?



Aufgabe 7**4 Punkte**

Einer Halbkugel mit Radius $R = 5$ soll ein stehender Zylinder mit maximalen Volumen eingeschrieben werden. Welche Abmessungen muss dieser Zylinder haben? Das Maximum muss **nicht** überprüft werden.



Reserve:

